



PARTE 1 DE 3 — SEÇÕES 1 A 20

Arkana Agora

Documentação Técnica Completa
Plataforma Web/Mobile de Tarot, Baralho Cigano,
Rede Social e Cálculos Esotéricos

VERSÃO

DATA

CLASSIFICAÇÃO

v1.0

Julho 2025

Interno

"Onde a intuição encontra a tecnologia"

Sumário

Índice completo — 60 seções distribuídas em 3 partes

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 01. Visão Geral do Projeto | 29. Páginas — Feed Social |
| 02. Problema e Oportunidade | 30. Páginas — Marketplace |
| 03. Objetivos Estratégicos | 31. Páginas — Profissionais |
| 04. Público-Alvo | 32. Componentes — Navegação |
| 05. Histórias de Usuário | 33. Componentes — Cards |
| 06. Arquitetura do Sistema | 34. Componentes — Chat e Mensagens |
| 07. Stack Tecnológico | 35. Componentes — Formulários |
| 08. Design System | 36. Autenticação e Autorização |
| 09. Modelo de Dados — Parte 1 | 37. Segurança e Proteção de Dados |
| 10. Modelo de Dados — Parte 2 | 38. Rate Limiting e Anti-Abuso |
| 11. Modelo de Dados — Parte 3 | 39. Testes — Estratégia e Cobertura |
| 12. API — Endpoints de Autenticação | 40. Testes — E2E com Playwright |
| 13. API — Motor de Tiragens | 41. Deploy e CI/CD |
| 14. API — Baralho Cigano | 42. Monitoramento e Observabilidade |
| 15. API — Perfil e Configurações | 43. Performance e Otimização |
| 16. API — Rede Social | 44. SEO e Meta Dados |
| 17. API — Marketplace | 45. Acessibilidade (WCAG 2.1) |
| 18. API — Profissionais | 46. Internacionalização (i18n) |
| 19. Motor de IA — Visão Geral | 47. Modelo de Negócio e Monetização |
| 20. Motor de IA — Tiragens com Streaming | 48. Integração de Pagamentos |
| 21. Cálculo do Arcano Pessoal | 49. Notificações Push e Email |
| 22. Cálculo do Kin Maya | 50. Analytics e Métricas |
| 23. Numerologia e Caminho de Vida | 51. Roadmap e Cronograma |
| 24. Páginas — Landing Page | 52. Estrutura de Equipe |
| 25. Páginas — Dashboard | 53. Riscos e Mitigações |
| 26. Páginas — Tiragem de Tarot | 54. Apêndice A — Cartas do Tarot |
| 27. Páginas — Baralho Cigano | 55. Apêndice B — Cartas Ciganas |
| 28. Páginas — Perfil do Usuário | 56. Apêndice C — Tabela de Arcanos |

1. Visão Geral do Projeto

O **Arkana Agora** é uma plataforma digital abrangente que combina leituras de Tarot e Baralho Cigano impulsionadas por inteligência artificial, cálculos esotéricos personalizados (arcano pessoal, kin maya, numerologia), uma rede social temática, marketplace de arte esotérica e serviços profissionais verificados. Todo o conteúdo e a interface são desenvolvidos em **português brasileiro**, atendendo diretamente ao mercado nacional de esoterismo e autoconhecimento.

A plataforma nasce da constatação de que o mercado esotérico brasileiro, estimado em mais de 30 milhões de pessoas interessadas em práticas divinatórias e holísticas, carece de uma solução digital unificada que integre experiências de leitura, comunidade e comércio. Atualmente, os usuários precisam recorrer a múltiplos aplicativos fragmentados — um para horóscopo, outro para tarot, outro para comunidade — sem nenhuma integração significativa entre eles.

O Arkana Agora resolve esse problema ao oferecer um ecossistema completo em uma única plataforma. As leituras de tarot são geradas por um motor de IA baseado no modelo GPT-4o, integrado via `z-ai-web-dev-sdk`, que interpreta as cartas selecionadas com profundidade e sensibilidade, considerando o contexto emocional do usuário e seu histórico de leituras anteriores. O Baralho Cigano, tradição profundamente enraizada na cultura brasileira, recebe tratamento equivalente com suas 36 cartas categorizadas e interpretadas por IA.

Os cálculos esotéricos — arcano pessoal derivado do nome de nascimento e data de nascimento, kin maya do calendário Tzolkin e numerologia do caminho de vida — são calculados automaticamente no cadastro do usuário e ficam disponíveis em seu perfil, criando uma experiência personalizada desde o primeiro acesso. A rede social permite que os usuários compartilhem leituras, debatam interpretações e conectem-se com praticantes, enquanto o marketplace viabiliza a compra de cartas personalizadas e arte esotérica.

Proposta de valor: O Arkana Agora é a primeira plataforma brasileira a unificar leituras esotéricas com IA, comunidade social e marketplace em um único ecossistema, com foco total na experiência do usuário e na autenticidade cultural das práticas divinatórias.

2. Problema e Oportunidade

O mercado esotérico brasileiro apresenta uma contradição flagrante: é um dos maiores do mundo — estimado em R\$ 12 bilhões anuais segundo pesquisas do setor — mas permanece profundamente fragmentado no ambiente digital. Não existe, atualmente, uma plataforma unificada que combine leituras de tarot confiáveis, ferramentas de autoconhecimento esotérico, funcionalidades sociais e serviços profissionais de qualidade verificada.

O cenário atual é composto por aplicativos isolados que oferecem funcionalidades pontuais: apps de horóscopo diário com conteúdo genérico e frequentemente traduzido mecanicamente do inglês, sites de tarot com interpretações estáticas e sem personalização, grupos de redes sociais desorganizados onde profissionais não têm ferramentas adequadas para oferecer seus serviços, e plataformas de pagamento genéricas que não entendem as necessidades específicas do mercado esotérico. Essa fragmentação resulta em uma experiência de usuário insatisfatória e em oportunidades perdidas de engajamento e monetização.

Simultaneamente, observa-se um crescimento exponencial na demanda por orientação espiritual assistida por IA. Pesquisas indicam que mais de 60% dos brasileiros entre 18 e 45 anos já consultaram algum tipo de oráculo digital, e a taxa de adoção de assistentes de IA para autoconhecimento cresce 35% ao ano. A pandemia acelerou essa tendência, consolidando o interesse por práticas de bem-estar e autoconhecimento digital.

A oportunidade de mercado é substancial. Com uma população de aproximadamente 215 milhões de habitantes e uma penetração de internet superior a 84%, o Brasil possui um público potencial de **~30 milhões de usuários** interessados em esoterismo digital. A projeção conservadora aponta para uma captura de 0,3% a 1% desse mercado nos primeiros dois anos, representando entre 90 mil e 300 mil usuários ativos mensais. O modelo de receita diversificado — assinatura premium, marketplace, comissão sobre serviços profissionais e anúncios segmentados — permite múltiplas fontes de receita com margens atrativas.

Oportunidade-chave: O Arkana Agora preenche um gap no mercado ao ser a primeira plataforma nativamente brasileira, em português, que combina IA avançada com conhecimento esotérico autêntico, comunidade engajada e ecossistema de monetização integrado.

3. Objetivos Estratégicos

Os objetivos estratégicos do Arkana Agora estão organizados em três níveis hierárquicos, cada um com métricas claras de sucesso e prazos definidos para avaliação de progresso. Essa estrutura permite que a equipe de desenvolvimento priorize entregas de forma alinhada com o impacto no negócio.

Objetivo Primário

Criar a plataforma digital líder do mercado esotérico brasileiro. Isso significa desenvolver e lançar um produto mínimo viável (MVP) em até 4 meses, com as funcionalidades essenciais de leitura de tarot por IA, cálculos esotéricos e registro de usuário. O objetivo é estabelecer presença de marca e base de usuários inicial que valide a proposta de valor. A meta é alcançar as primeiras 10 mil cadastros nos primeiros 60 dias pós-lançamento.

Objetivo Secundário

Estabelecer o motor de leituras por IA como diferencial competitivo insuperável. O motor deve oferecer interpretações com profundidade, sensibilidade e consistência que superem significativamente os concorrentes existentes. A qualidade será medida por taxas de satisfação do usuário (NPS > 60), taxa de reutilização do serviço de leitura (> 40% dos usuários ativos semanais) e métricas de engajamento com as interpretações geradas.

Objetivo Terciário

Construir uma comunidade social vibrante em torno de práticas esotéricas. A rede social deve fomentar conexões autênticas entre praticantes, permitir compartilhamento de experiências e criar um ciclo de engajamento orgânico que reduza os custos de aquisição de usuários. A meta é que pelo menos 25% dos usuários ativos interajam com funcionalidades sociais semanais.

100K MAU — Ano 1	500K MAU — Ano 2	60+ NPS Target
--	--	--------------------------------------

Os KPIs secundários incluem: tempo médio de sessão (> 8 minutos), taxa de retenção D7 (> 35%), taxa de conversão free-to-premium (> 5%), e número médio de leituras por usuário ativo mensal (> 6). Todos os KPIs são monitorados via dashboard analítico em tempo real.

4. Público-Alvo

A estratégia de produto do Arkana Agora é fundamentada na compreensão detalhada de três segmentos de público-alvo, cada um com necessidades, comportamentos e jornadas distintas. A definição precisa desses segmentos direciona decisões de UX, priorização de funcionalidades e estratégias de aquisição.

Público Primário — Entusiastas Esotéricas (25–45 anos, feminino)

Mulheres entre 25 e 45 anos, majoritariamente da classe C e B, com interesse ativo em tarot, astrologia e práticas de autoconhecimento. Representam aproximadamente **65% do público-alvo**. Caracterizam-se por consumir conteúdo esotérico em redes sociais (Instagram, TikTok), já terem experiência com apps de horóscopo ou consultas presenciais, e buscam uma experiência digital mais rica e personalizada. Seu comportamento típico inclui: consultar horóscopo diário, compartilhar resultados em stories, participar de comunidades online de esoterismo e gastar entre R\$ 30 e R\$ 150 mensais em serviços esotéricos. A jornada ideal no Arkana Agora começa com uma leitura gratuita, evolui para a descoberta do arcano pessoal e kin maya, e culmina na assinatura premium e no engajamento com a comunidade.

Público Secundário — Profissionais de Tarot e Esoterismo

Leitores de tarot, cartomantes e consultores esotéricos que buscam ferramentas digitais para expandir sua prática. Representam **20% do público-alvo**. Necessitam de um perfil profissional verificável, agenda de atendimentos online, portfólio de leituras e ferramentas de comunicação com clientes. O valor percebido está na capacidade de alcançar novos clientes através da plataforma e na redução da fricção operacional de agendamento e pagamento.

Público Terciário — Entusiastas de Bem-Estar Holístico

Pessoas de ambos os gêneros, 20–50 anos, interessadas em meditação, cristais, yoga e outras práticas holísticas, que veem o esoterismo como extensão natural de seu estilo de vida. Representam **15% do público-alvo**. São atraídos pelas funcionalidades de autoconhecimento (nume

SEÇÃO 21

Motor de IA — Interpretação

Contextualizada

O coração interpretativo do Arkana Agora é o motor de inteligência artificial baseado no modelo **GPT-4o** da OpenAI, projetado especificamente para gerar leituras de tarot e

cartas ciganas com profundidade, coerência e sensibilidade contextual. Diferentemente de integrações genéricas de chatbots, o sistema foi arquitetado com um **prompt de sistema altamente especializado** que incorpora múltiplas camadas de contexto antes de cada geração de resposta.

O prompt de sistema inclui as seguintes camadas de informação: (1) **significados das cartas** — cada carta possui um dicionário de significados positivos, negativos, invertidos e situacionais, extraídos de tradições como Rider-Waite-Smith, Marselha e cartas ciganas; (2) **posições da tiragem** — o spread selecionado pelo usuário (Cruz Celta, Tiragem de 3 Cartas, Tiragem Simples, etc.) define o significado posicional de cada carta (passado, presente, futuro, conselho, obstáculo); (3) **humor e intenção do usuário** — o sistema captura o tema da consulta (amor, carreira, saúde, espiritualidade) e o tom emocional detectado na mensagem; (4) **tipo de leitura** — general, perguntas específicas, leitura diária ou leitura profunda.

O motor suporta **conversas multi-turno** (múltiplas trocas de mensagens dentro da mesma sessão de leitura), mantendo o histórico completo como contexto para respostas progressivamente mais aprofundadas. A **injeção de contexto dinâmico** é realizada antes de cada chamada à API, incluindo: signo zodiacal do usuário (extraído do perfil), leituras anteriores do mesmo usuário (resumo das últimas 5 sessões), fase lunar atual (calculada em tempo real) e o **Arcano Pessoal** calculado a partir da data de nascimento e nome completo.

A arquitetura utiliza **temperature entre 0.7 e 0.85** para equilibrar criatividade e consistência. O token de resposta máxima é configurado em 2.000 tokens para leituras padrão e 4.000 para leituras profundas. O sistema implementa **fallbacks em cadeia**: GPT-4o → GPT-4o-mini → resposta pré-cadastrada, garantindo disponibilidade mesmo em picos de demanda. Todas as respostas passam por um filtro de conteúdo que remove orientações médicas, legais ou financeiras inadequadas, mantendo o foco exclusivo no entretenimento e autoconhecimento esotérico.

Cálculo do Arcano Pessoal — Visão Geral

O **Arcano Pessoal** é um recurso inovador do Arkana Agora que revela a carta do Tarot que rege a essência espiritual e o propósito de vida de cada usuário. Este cálculo é derivado de dois pilares fundamentais: a **data de nascimento** e o **nome completo** do indivíduo, seguindo tradições da numerologia esotérica e da cabala aplicada ao tarot.

O sistema realiza **dois cálculos independentes** que devem ser analisados em conjunto. O primeiro cálculo parte da **data de nascimento**: todos os dígitos do dia, mês e ano são somados e progressivamente reduzidos até resultar em um número entre 1 e 22, correspondente aos 22 Arcanos Maiores do Tarot. Este número representa a **energia temporal** — a força cósmica que influenciou o momento do nascimento.

O segundo cálculo utiliza o **nome completo** (todos os nomes próprios e sobrenomes conforme registrado) convertido através da **tabela numerológica pitagórica**, onde cada letra recebe um valor numérico de 1 a 9. A soma de todos os valores é reduzida ao intervalo 1-22, representando a **energia nominal** — a vibração do nome que a pessoa carrega ao longo da vida.

Quando ambos os resultados coincidem, indica uma **forte harmonia interior** entre o propósito temporal e a expressão nominal. Quando diferem, os dois arcanos formam um **par complementar** que revela tensões criativas e oportunidades de crescimento. O sistema gera uma interpretação integrada que analisa a relação entre os dois arcanos, oferecendo orientação personalizada sobre como harmonizar essas energias na vida prática do usuário.

O Arcano Pessoal é calculado automaticamente no momento do cadastro (quando o usuário informa data de nascimento e nome completo) e fica disponível no perfil, sendo também utilizado pelo motor de IA para contextualizar todas as leituras futuras, adicionando uma camada pessoal única a cada interpretação.

Cálculo do Arcano Pessoal — Data de Nascimento

O algoritmo de cálculo do Arcano Pessoal pela data de nascimento segue um processo de **redução numerológica sistemática**. O procedimento é direto: somam-se todos os dígitos componentes da data de nascimento completa no formato DD/MM/AAAA, e o resultado é progressivamente reduzido até obter um valor dentro do intervalo de 1 a 22, que corresponde aos Arcanos Maiores do Tarot.

Algoritmo passo a passo: (1) Extrair todos os dígitos individuais da data; (2) Somar todos os dígitos; (3) Se o resultado for maior que 22, somar os dígitos do resultado; (4) Repetir até obter valor entre 1 e 22. **Exceção importante:** se durante a redução o resultado for exatamente 22, ele é mantido (não reduzido para 4), pois o Arcano 22 representa "O Louco" e possui significado próprio distinto.

Exemplo detalhado: Para a data 15/03/1990: $1+5+0+3+1+9+9+0 = 28 \rightarrow 2+8 = 10 \rightarrow$ **Arcano 10 — A Roda da Fortuna**. Para a data 29/12/1985: $2+9+1+2+1+9+8+5 = 37 \rightarrow 3+7 = 10 \rightarrow$ **Arcano 10 — A Roda da Fortuna**. Para a data 31/12/1999: $3+1+1+2+1+9+9+9 = 35 \rightarrow 3+5 = 8 \rightarrow$ **Arcano 8 — A Justiça**.

Tabela Completa de Mapeamento — Arcanos Maiores

Arcano	Carta	Arcano	Carta
1	O Mago	12	O Enforcado
2	A Sacerdotisa	13	A Morte
3	A Imperatriz	14	Temperança
4	O Imperador	15	O Diabo
5	O Hierofante	16	A Torre
6	O Enamorado	17	A Estrela
7	O Carro	18	A Lua
8	A Justiça	19	O Sol
9	O Eremita	20	O Julgamento
10	A Roda da Fortuna	21	O Mundo

O cálculo é implementado como uma função pura no backend (Node.js/TypeScript), sem dependências externas, garantindo determinismo — a mesma data sempre produz o mesmo arcano. A função é exposta via API REST no endpoint `GET`

`/api/numerology/arcano-pessoal/data?nascimento=DD-MM-AAAA` e também é utilizada internamente pelo serviço de perfil do usuário.

Cálculo do Arcano Pessoal — Nome Completo

O cálculo do Arcano Pessoal pelo nome completo utiliza a **tabela numerológica pitagórica**, um sistema milenar que atribui valores numéricos a cada letra do alfabeto latino. Esta tabela é a base da numerologia ocidental e estabelece correspondências vibracionais entre letras e números de 1 a 9.

Tabela Numerológica Pitagórica

1	2	3	4	5	6	7	8	9
A J S	B K T	C L U	D M V	E N W	F O X	G P Y	H Q Z	I R

Algoritmo de cálculo: (1) Converter o nome completo para MAIÚSCULAS; (2) Remover acentos e caracteres especiais (cedilhas, til, etc.); (3) Para cada letra, buscar seu valor na tabela pitagórica; (4) Somar todos os valores obtidos; (5) Reduzir o resultado somando seus dígitos até obter um valor entre 1 e 22; (6) Mapear para o Arcano Maior correspondente.

Exemplo completo — "MARIA SILVA SANTOS":

M(4) + A(1) + R(9) + I(9) + A(1) + S(1) + I(9) + L(3) + V(4) + A(1) + S(1) + A(1) + N(5) + T(2) + O(6) + S(1) = **67**

Redução: 6 + 7 = **13** → **Arcano 13 — A Morte** (transformação, renovação, ciclos).

O sistema trata nomes compostos com todos os nomes e sobrenomes registrados. Espaços e hífen são ignorados no cálculo. A normalização de caracteres segue o padrão **NFD (Normalization Form Decomposition)** do Unicode, onde "Ã" é decomposto em "A" + "~", e apenas a letra base é utilizada. A implementação em TypeScript utiliza `String.prototype.normalize('NFD').replace(/[\u0300-\u036f]/g, '')` para a remoção de diacríticos. O resultado é armazenado no perfil do usuário e recalculado automaticamente caso o nome seja atualizado.

Cálculo do Arcano Pessoal — Interpretação

Cada um dos 22 Arcanos Maiores possui uma interpretação completa e detalhada no Arkana Agora, incluindo nome, palavras-chave, traços positivos, desafios, lição de vida e orientação espiritual. A tabela a seguir apresenta a síntese interpretativa de cada arcano utilizada pelo sistema para gerar o perfil pessoal do usuário.

Ar.	Nome	Palavras-chave	Lição de Vida
0	O Louco	Liberdade, espontaneidade, novo início	Abraçar o desconhecido com confiança
1	O Mago	Manifestação, habilidade, concentração	Transformar intenção em realidade
2	A Sacerdotisa	Intuição, mistério, sabedoria interior	Confiar na voz interior silenciosa
3	A Imperatriz	Fertilidade, abundância, natureza	Cultivar a criatividade e o cuidado
4	O Imperador	Autoridade, estrutura, estabilidade	Liderar com sabedoria e justiça
5	O Hierofante	Tradição, ensino, conformidade	Honrar o conhecimento ancestral
6	O Enamorado	Escolha, harmonia, conexão	Seguir o coração com sabedoria
7	O Carro	Determinação, vitória, controle	Manter o foco apesar dos obstáculos
8	A Justiça	Equilíbrio, verdade, karma	Agir com integridade e responsabilidade
9	O Eremita	Introspecção, solidão, busca	Encontrar luz na jornada interior
10	A Roda da Fortuna	Ciclos, mudança, destino	Aceitar as reviravoltas da vida
11	A Força	Coragem interior, domínio, paciência	Domar os instintos com compaixão
12	O Enforcado	Sacrifício, nova perspectiva, pausa	Entregar-se para ganhar uma nova visão

13	A Morte	Transformação, fim, renascimento	Soltar o antigo para abrir caminho ao novo
14	Temperança	Equilíbrio, moderação, alquimia	Encontrar o meio-termo harmonioso
15	O Diabo	Ilusão, apego, sombra	Libertar-se das correntes autoimpostas
16	A Torre	Ruptura, revelação, reconstrução	Enxergar a destruição como oportunidade
17	A Estrela	Esperança, inspiração, renovação	Manter a fé após a tempestade
18	A Lua	Ilusão, inconsciente, mistério	Navegar o desconhecido com intuição
19	O Sol	Alegria, sucesso, vitalidade	Brilhar com autenticidade e generosidade
20	O Julgamento	Renascimento, chamado, avaliação	Responder ao chamado da própria verdade
21	O Mundo	Conclusão, totalidade, realização	Celebrar a jornada e integrar os aprendizados

Cada interpretação é armazenada como um objeto JSON estruturado no banco de dados, permitindo que o motor de IA acesse os dados programaticamente e os combine com o contexto do usuário para gerar análises profundamente personalizadas. O sistema também identifica **arcãos complementares** (ex: O Mago + A Sacerdotisa = equilíbrio ação/intuição) e **arcãos de tensão** (ex: O Diabo + A Estrela = conflito entre apego e libertação).

Cálculo do Kin Maya — Visão Geral

O **Kin Maya** é um recurso esotérico recém-implementado no Arkana Agora que calcula a assinatura energética pessoal de cada usuário segundo o calendário sagrado **Tzolkin** da civilização maia. O Tzolkin é um ciclo de 260 dias que combina 20 Selos Solares com 13 Tons Galácticos, criando uma matriz de energia única para cada dia deste ciclo perpétuo.

O conceito fundamental é que cada pessoa nasce em um **Kin específico** (numerado de 1 a 260) que revela sua essência energética, propósito cósmico e talentos inatos. O Kin é composto por dois elementos: o **Selo Solar** (que representa a energia essencial, a "cor" da alma) e o **Tom Galáctico** (que representa a frequência, o "tom" vibracional dessa energia).

O algoritmo de cálculo converte uma data gregoriana qualquer no número Kin correspondente do Tzolkin. O processo envolve: (1) converter a data para o **Número de Dia Juliano (JDN)**; (2) aplicar um offset conhecido que correlaciona o JDN com o início da contagem do Tzolkin; (3) calcular o dia Tzolkin como $(\text{JDN} - \text{offset}) \bmod 260$; (4) derivar o Selo Solar como $(\text{diaTzolkin} \bmod 20) + 1$; (5) derivar o Tom Galáctico como $(\text{diaTzolkin} \bmod 13) + 1$; (6) combinar ambos para obter o número Kin final.

A referência principal para a correlação entre o calendário gregoriano e o Tzolkin utilizada no Arkana Agora é baseada nos dados do **sincronariodapaz.org**, que mantém a contagem oficial do Calendário da Paz according à tradição de José Argüelles. O offset utilizado é **JDN 584283**, que corresponde à data de correlação padrão entre o calendário maia e o juliano. O Kin Maya é calculado automaticamente com base na data de nascimento do usuário e integrado ao perfil esotérico, alimentando tanto o painel pessoal quanto o motor de IA para leituras contextualizadas.

SEÇÃO 27

Cálculo do Kin Maya — Algoritmo

O algoritmo completo para o cálculo do Kin Maya é implementado em TypeScript no backend do Arkana Agora e segue seis etapas precisas. Abaixo está a implementação completa com documentação detalhada de cada passo.

```
/**
 * Cálculo do Kin Maya — Implementação completa
 * Baseado no Calendário Tzolkin (260 dias)
 * Referência: sincronariodapaz.org
 */

// Offset de correlação: JDN do início da contagem Tzolkin
const MAYAN_EPOCH_JDN = 584283;

/**
 * Passo 1: Converter data gregoriana para Número de Dia Juliano (JDN)
 * Fórmula padrão de conversão Gregoriana → Juliana
 */
function gregorianToJDN(day: number, month: number, year: number): number {
  const a = Math.floor((14 - month) / 12);
  const y = year + 4800 - a;
  const m = month + 12 * a - 3;
  return day + Math.floor((153 * m + 2) / 5) + 365 * y
    + Math.floor(y / 4) - Math.floor(y / 100)
    + Math.floor(y / 400) - 32045;
}

/**
 * Passo 2-6: Calcular Kin completo a partir do JDN
 */
function calculateMayanKin(day: number, month: number, year: number) {
  // Passo 1: Número de Dia Juliano
  const jdn = gregorianToJDN(day, month, year);

  // Passo 2: Offset a partir da época maia
  // Passo 3: Dia Tzolkin (0-259)
  const tzolkinDay = ((jdn - MAYAN_EPOCH_JDN) % 260 + 260) % 260;
```



```
// Passo 4: Tom Galáctico (1-13)
const tone = (tzolkinDay % 13) + 1;

// Passo 5: Selo Solar (1-20)
const seal = (tzolkinDay % 20) + 1;

// Passo 6: Número Kin (1-260)
const kinNumber = ((tone - 1) * 20) + seal;

return { kinNumber, tone, seal, tzolkinDay, jdn };
}
```

Detalhamento de cada etapa: O **Passo 1** utiliza a fórmula matemática padrão de conversão gregoriana para Dia Juliano, que conta dias consecutivos desde 1 de janeiro de 4713 a.C. (início do período juliano). O **Passo 2** subtrai o offset da época maia (JDN 584283) para obter a posição relativa dentro do ciclo Tzolkin. O **Passo 3** aplica o módulo 260 para obter o dia específico dentro do ciclo de 260 dias. Os **Passos 4 e 5** extraem respectivamente o Tom Galáctico (módulo 13) e o Selo Solar (módulo 20). O **Passo 6** combina Tom e Selo para gerar o número Kin final, que identifica unicamente a energia do dia. O operador `+ 260) % 260` garante que resultados negativos sejam tratados corretamente para datas anteriores ao offset.

Cálculo do Kin Maya — 20 Selos Solares

Os **20 Selos Solares** são as energias arquetípicas fundamentais do calendário Tzolkin maia. Cada selo representa uma força cósmica distinta com suas qualidades, sombras e poderes. O Arkana Agora armazena a interpretação completa de cada selo em português brasileiro para gerar perfis personalizados.

#	Selo Solar	Energia Principal	Cor
1	Dragão Vermelho	Criação, nascimento, nutrição, origem	Vermelho
2	Vento Branco	Espírito, comunicação, respiração, verdade	Branco
3	Noite Azul	Abundância, sonhos, intuição, profundidade	Azul
4	Semente Amarela	Florescimento, potencial, crescimento, plantio	Amarelo
5	Serpente Vermelha	Vitalidade, instinto, sobrevivência, kundalini	Vermelho
6	Enlaçador de Mundos Branco	Morte, transformação, igualdade, portais	Branco
7	Mão Azul	Cura, realização, conhecimento, toque	Azul
8	Estrela Amarela	Beleza, arte, elegância, harmonia estética	Amarelo
9	Lua Vermelha	Água, emoção, purificação, fluxo	Vermelho
10	Cachorro Branco	Amor, lealdade, coração, fidelidade	Branco
11	Macaco Azul	Magia, ilusão, jogo, humor criativo	Azul
12	Humano Amarelo	Sabedoria, livre-arbítrio, influência	Amarelo
13	Caminhante do Céu Vermelho	Prosperidade, espaço, exploração, oportunidade	Vermelho
14	Coruja Branca (Mago)	Intuição, atemporalidade, visão aguda	Branco
15	Guerreiro Amarelo	Coragem, questionamento, intrepidez	Amarelo
16	Águia Azul	Visão, criação, mente, perspectiva ampla	Azul

17	Terra Vermelha	Navegação, sincronicidade, evolução	Vermelho
18	Espelho Branco	Verdade, reflexão, ordem, infinitude	Branco
19	Tormenta Azul	Transformação, catálise, energia, tempestade	Azul
20	Sol Amarelo	Iluminação, vida, fogo universal, consciência	Amarelo

A sequência de cores segue o padrão maia: **Vermelho** → **Branco** → **Azul** → **Amarelo**, repetindo ciclicamente. Cada cor representa uma direção cardeal e um elemento: Vermelho (Leste/Terra), Branco (Norte/Air), Azul (Oeste/Água), Amarelo (Sul/Fogo). Esta informação é utilizada pelo sistema para gerar visualizações ricas no perfil do usuário e nas interpretações do motor de IA, criando uma experiência imersiva e culturalmente autêntica.

Cálculo do Kin Maya — 13 Tons Galácticos

Os **13 Tons Galácticos** representam as frequências vibracionais que modulam a energia dos Selos Solares. Enquanto o Selo define *qual* energia está presente, o Tom define *como* essa energia se manifesta — sua intensidade, propósito e qualidade de expressão. Cada Tom possui um poder, uma ação e uma essência específicos.

Tom	Nome	Propósito / Ação	Poder
1	Magnético	Propósito: Unificar	Atrair
2	Lunar	Desafio: Polarizar	Estabilizar
3	Elétrico	Serviço: Ativar	Vincular
4	Auto-existente	Forma: Definir	Medir
5	Ondulatório	Comando: Empoderar	Comandar
6	Rítmico	Igualdade: Organizar	Equilibrar
7	Ressonante	Harmonia: Inspiralizar	Inspirar
8	Galáctico	Integridade: Modelar	Harmonizar
9	Solar	Intenção: Pulsar	Realizar
10	Planetário	Manifestação: Perfurar	Produzir
11	Espectral	Liberação: Dissolver	Despedaçar
12	Cristal	Cooperação: Dedicar	Universalizar
13	Cósmico	Presença: Endurecer	Transcender

A progressão dos tons segue uma jornada arquetípica: do Tom 1 (Magnético — o início, o propósito inicial) até o Tom 13 (Cósmico — a transcendência, a presença plena). Esta jornada é conhecida como a **"Onda Encantada"** e descreve o processo de manifestação de qualquer energia. Os tons ímpares (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13) representam forças **expansivas e criativas**, enquanto os tons pares (2, 4, 6, 8, 10, 12) representam forças **estabilizadoras e formativas**.

No Arkana Agora, a combinação do Selo Solar com o Tom Galáctico gera uma interpretação única. Por exemplo, "Semente Amarela Tom Magnético" descreve alguém cujo propósito de vida é **unificar o potencial criativo**, enquanto "Semente Amarela Tom

Cósmico" descreve alguém que **transcende através do florescimento**. O motor de IA utiliza ambas as dimensões para gerar perfis Kin Maya detalhados e leituras personalizadas que conectam a energia maia com o cotidiano do usuário.

Horóscopo Chinês — Visão Geral

O **Horóscopo Chinês** é um sistema astrológico milenar baseado em um ciclo de 60 anos que combina 12 animais zodiacais com 5 elementos fundamentais (Metal, Madeira, Água, Fogo, Terra). Diferentemente do zodíaco ocidental, que se baseia em meses, o zodíaco chinês é determinado pelo **ano de nascimento**, com cada ano regido por um animal e um elemento específicos.

Os 12 animais do zodíaco chinês, em ordem cíclica, são: **Rato, Boi, Tigre, Coelho, Dragão, Serpente, Cavalo, Cabra, Macaco, Galo, Cachorro e Porco**. Segundo a lenda, Buda convocou todos os animais para uma corrida, e a ordem de chegada determinou a sequência zodiacal. Cada animal possui características de personalidade distintas, pontos fortes e fracos, e compatibilidades específicas com os demais animais.

Descrição dos 12 Animais:

- **Rato (鼠):** Inteligente, adaptável, perspicaz. Excelente em negócios e estratégias. Naturalmente sociável, porém pode ser excessivamente ambicioso.
- **Boi (牛):** Trabalhador, confiável, determinado. Valoriza a estabilidade e a tradição. Pode ser teimoso e resistente a mudanças.
- **Tigre (虎):** Corajoso, competitivo, carismático. Líder nato com energia intensa. Precisa aprender a controlar a impulsividade.
- **Coelho (兔):** Diplomático, elegante, compassivo. Busca a paz e a harmonia. Pode ser excessivamente cauteloso e reservado.
- **Dragão (龙):** Poderoso, confiante, visionário. O animal mais auspicioso do zodíaco chinês. Pode ser arrogante e irrealista.
- **Serpente (蛇):** Sábia, intuitiva, enigmática. Profunda compreensão da natureza humana. Pode ser desconfiada e possessiva.
- **Cavalo (马):** Energético, independente, aventureiro. Ama a liberdade e a ação. Pode ser impaciente e inconsistente.
- **Cabra/Cabra (羊):** Criativa, gentil, compassiva. Artista nata com sensibilidade apurada. Pode ser indecisa e excessivamente pessimista.
- **Macaco (猴):** Esperto, versátil, brincalhão. Resolve problemas com criatividade. Pode ser irresponsável e superficial.
- **Galo (鸡):** Observador, honesto, hardworking. Perfeccionista com forte senso de dever. Pode ser crítico e arrogante.
- **Cachorro (狗):** Leal, honesto, protetor. Amigo fiel e conselheiro confiável. Pode ser ansioso e pessimista.

- **Porco (猪):** Generoso, compassivo, diligente. Busca prazer e conforto com sabedoria. Pode ser ingênuo e excessivamente indulgente.

O Arkana Agora calcula automaticamente o animal zodiacal chinês do usuário com base no ano de nascimento e apresenta uma interpretação detalhada em português, incluindo características de personalidade, compatibilidades e influências do elemento dominante do ano.

SEÇÃO 31

Horóscopo Chinês — Cálculo

O cálculo do animal zodiacal chinês segue uma fórmula matemática simples baseada no ano de nascimento. O ciclo de 12 anos se repete indefinidamente, e a posição de cada ano dentro do ciclo determina o animal correspondente. Além disso, cada ano possui um elemento associado, formando o ciclo completo de 60 anos (12 animais × 5 elementos).

Algoritmo do Animal

```
function getChineseZodiac(year: number): string {
  const animals = [
    'Rato', 'Boi', 'Tigre', 'Coelho', 'Dragão', 'Serpente',
    'Cavalo', 'Cabra', 'Macaco', 'Galo', 'Cachorro', 'Porco'
  ];
  const index = ((year - 4) % 12 + 12) % 12;
  return animals[index];
}

// Mapeamento: (ano - 4) mod 12
// 0=Rato, 1=Boi, 2=Tigre, 3=Coelho, 4=Dragão,
// 5=Serpente, 6=Cavalo, 7=Cabra, 8=Macaco,
// 9=Galo, 10=Cachorro, 11=Porco
```

Algoritmo do Elemento

```
function getChineseElement(year: number): string {
  const elements = ['Madeira', 'Fogo', 'Terra', 'Metal', 'Água'];
  const index = Math.floor(((year - 4) % 10 + 10) % 10 / 2);
  return elements[index];
}

// Mapeamento: ((ano - 4) mod 10) / 2 (divisão inteira)
// 0,1 → Madeira | 2,3 → Fogo | 4,5 → Terra
// 6,7 → Metal | 8,9 → Água

// Combinação completa
function getChineseZodiacFull(year: number) {
  return {
    animal: getChineseZodiac(year),
```



```
    element: getChineseElement(year),  
    yinYang: (year % 2 === 0) ? 'Yang' : 'Yin'  
  };  
}
```

Nota importante sobre datas: O ano chinês não coincide exatamente com o calendário gregoriano. O Ano Novo Chinês ocorre entre 21 de janeiro e 20 de fevereiro. Para usuários nascidos em janeiro ou fevereiro, o sistema verifica se a data de nascimento é anterior ao Ano Novo Chinês daquele ano e, se sim, utiliza o ano anterior para o cálculo. A data do Ano Novo Chinês para cada ano é armazenada em uma tabela de referência no banco de dados, cobrindo os anos de 1900 a 2100. O módulo $(year + 12) \% 12$ e $(year + 10) \% 10$ garantem que anos antes de 4 d.C. sejam calculados corretamente, embora na prática o sistema foque em anos de nascimento realistas (1900–presente).

Horóscopo Chinês — Compatibilidade

O sistema de compatibilidade do zodíaco chinês do Arkana Agora utiliza uma **matriz de afinidade** baseada nos princípios tradicionais da astrologia chinesa, combinando a trigonometria do ciclo de 12 animais com as interações elementares. A compatibilidade é classificada em três níveis: **Melhor Combinação** (afinidade alta), **Combinação Neutra** (compatibilidade moderada) e **Desafio** (tensão potencial).

Matriz de Compatibilidade — Melhores Combinações

Animal	Melhores Parceiros	Desafios
Rato	Dragão, Macaco, Boi	Cavalo, Galo, Cabra
Boi	Rato, Serpente, Galo	Tigre, Cavalo, Cabra
Tigre	Cavalo, Cachorro, Porco	Serpente, Macaco
Coelho	Cabra, Macaco, Cachorro, Porco	Galo, Dragão, Rato
Dragão	Rato, Macaco, Galo	Cachorro, Coelho, Dragão
Serpente	Boi, Galo	Tigre, Porco
Cavalo	Tigre, Cabra, Coelho	Rato, Boi, Galo
Cabra	Coelho, Cavalo, Porco	Boi, Tigre, Cachorro
Macaco	Rato, Dragão	Tigre, Porco
Galo	Boi, Serpente, Dragão	Coelho, Cavalo, Macaco
Cachorro	Tigre, Coelho, Cavalo	Dragão, Cabra, Galo
Porco	Tigre, Coelho, Cabra	Serpente, Macaco

Além da compatibilidade animal, o sistema considera a **interação dos elementos**. O ciclo de geração (Madeira → Fogo → Terra → Metal → Água → Madeira) indica afinidade natural, enquanto o ciclo de destruição (Madeira → Terra → Água → Fogo → Metal → Madeira) indica tensão. A combinação de ambas as análises (animal + elemento) gera um **score de compatibilidade de 0 a 100**, onde valores acima de 75 indicam alta afinidade, entre 50-75 compatibilidade moderada, e abaixo de 50 desafios significativos. O motor

de IA utiliza estes scores para gerar interpretações detalhadas sobre a dinâmica relacional entre dois perfis de usuários.

Horóscopo Maia — Visão Geral

O **Horóscopo Maia** implementado no Arkana Agora difere fundamentalmente da astrologia ocidental tradicional. Enquanto o zodíaco ocidental se baseia na posição dos planetas em relação às constelações eclípticas e utiliza um ciclo de 12 meses, o horóscopo maia se fundamenta exclusivamente no **calendário sagrado Tzolkin** — um ciclo de 260 dias que combina 20 Selos Solares com 13 Tons Galácticos.

A astrologia maia não utiliza planetas, casas astrológicas ou aspectos angulares. Sua abordagem é baseada na premissa de que **cada dia possui uma energia única e imutável**, determinada pela combinação específica de Selo Solar e Tom Galáctico. Esta energia é representada por um glifo maia tradicional e por um nome composto, como "Semente Amarela Solar" ou "Dragão Vermelho Magnético".

A **assinatura energética pessoal** de cada usuário é determinada pelo seu Kin de nascimento — o dia específico do ciclo Tzolkin em que nasceu. Este Kin revela: (1) a **essência espiritual** da pessoa (Selo Solar); (2) a **frequência vibracional** com que essa essência se manifesta (Tom Galáctico); (3) os **poderes ocultos** — selos que complementam ou desafiam o selo principal; (4) a **Onda Encantada** à qual a pessoa pertence, que revela o propósito evolutivo de sua vida; (5) a **família terrestre** (grupo de 5 selos relacionados) que indica afinidades naturais.

O sistema do Arkana Agora apresenta o horóscopo maia como um **painel visual interativo** que inclui: o glifo do Kin pessoal, o nome completo do Kin, a Onda Encantada com os 13 pontos de energia, a família terrestre, os antípodes (energias complementares), os análogos (energias semelhantes) e os guias ocultos. Todas as interpretações são geradas em português brasileiro e podem ser compartilhadas na rede social interna da plataforma.

Horóscopo Maia — Ondas Encantadas

As **Ondas Encantadas** (ou "Encantadas Waves") são um conceito central do calendário maia Tzolkin e do Calendário das 13 Luas. Cada Onda Encantada é um ciclo de 13 dias que começa com um Selo Solar específico e percorre todos os 13 Tons Galácticos, criando uma **jornada arquetípica completa** de manifestação energética. Existem 20 Ondas Encantadas possíveis (uma para cada Selo Solar), e cada pessoa pertence à Onda Encantada do seu Kin de nascimento.

O **Calendário das 13 Luas** divide o ano solar em 13 meses de 28 dias cada, totalizando 364 dias, mais um "**Dia Fora do Tempo**" (25 de julho) — um dia sagrado dedicado à meditação e à paz. Este calendário foi proposto por José Argüelles e é utilizado como referência pelo sistema do Arkana Agora para determinar o posicionamento energético atual do usuário dentro do ciclo anual.

A **estrutura da Onda Encantada** segue 13 posições, cada uma com um significado arquetípico: (1) **Propósito Magnético** — o que inicia a onda, a intenção original; (2) **Desafio Lunar** — o que polariza e testa a intenção; (3) **Serviço Elétrico** — como a energia começa a se ativar no mundo; (4) **Forma Auto-existente** — a definição e estrutura da energia; (5) **Comando Ondulatório** — o empoderamento e a radiância; (6) **Igualdade Rítmica** — a organização e equilíbrio; (7) **Harmonia Ressonante** — a inspiração e sintonização; (8) **Integridade Galáctica** — a modelagem e harmonização; (9) **Intenção Solar** — a pulsação e realização; (10) **Manifestação Planetária** — a materialização; (11) **Liberação Espectral** — a dissolução do que não serve; (12) **Cooperação Cristal** — a dedicação e universalização; (13) **Presença Cósmica** — a transcendência e retorno ao início.

No Arkana Agora, o sistema calcula a Onda Encantada do usuário, apresenta uma visualização gráfica dos 13 tons com o selo de cada posição, e gera uma interpretação detalhada de como essa jornada se manifesta na personalidade e no propósito de vida. A posição do Kin do usuário dentro de sua própria Onda (por exemplo, se é o Tom 5 de sua onda) revela a **fase de vida** predominante e o desafio evolutivo atual.

Calculadora de Numerologia

A **Calculadora de Numerologia** do Arkana Agora é um módulo abrangente que calcula quatro números numerológicos fundamentais para cada usuário, todos baseados na tabela pitagórica. Cada número revela uma dimensão diferente da personalidade e do destino, proporcionando uma visão holística do perfil numerológico.

1. Número de Caminho de Vida (Life Path Number): Calculado a partir da data de nascimento. Somam-se todos os dígitos do dia, mês e ano, reduzindo progressivamente até obter um único dígito (1-9) ou um número mestre (11, 22, 33). Exemplo: 15/03/1990 → $1+5+0+3+1+9+9+0 = 28 \rightarrow 2+8 = 10 \rightarrow 1+0 = 1$. O Caminho de Vida revela a jornada evolutiva principal, os talentos naturais e os desafios centrais da pessoa.

2. Número de Expressão (Expression Number): Calculado a partir do nome completo, somando os valores pitagóricos de todas as letras (incluindo vogais e consoantes) e reduzindo ao intervalo 1-9 ou número mestre. O Número de Expressão revela os talentos, habilidades e aptidões naturais, indicando como a pessoa se expressa no mundo e qual é sua vocação mais autêntica.

3. Número de Impulso da Alma (Soul Urge Number): Calculado a partir **apenas das vogais** do nome completo. As vogais representam a essência interior, os desejos mais profundos e a motivação oculta. Este número revela o que verdadeiramente move a pessoa em nível emocional e espiritual, independentemente das aparências externas.

4. Número de Personalidade (Personality Number): Calculado a partir **apenas das consoantes** do nome completo. As consoantes representam a "máscara social" — a imagem que a pessoa projeta para o mundo exterior, a primeira impressão que causa nos outros e como é percebida socialmente.

O sistema implementa todas as reduções com tratamento especial para **Números Mestres** (11, 22 e 33): quando estes números aparecem durante a redução, eles são preservados (não reduzidos para 2, 4 ou 6) e recebem interpretações ampliadas e especiais. A calculadora também identifica **Pinos de Desafio** (períodos de 1-4 anos cada ao longo da vida), **Ciclos de Vida** (três períodos principais) e **Ano Pessoal** (energia predominante do ano atual).

Fase Lunar — Cálculo e Integração

O cálculo da **Fase Lunar** é um componente integrado ao ecossistema do Arkana Agora que influencia tanto as leituras de tarot quanto o humor interpretativo do motor de IA. O algoritmo utiliza o **Número de Dia Juliano (JDN)** para determinar com precisão a posição da Lua em seu ciclo sinódico de aproximadamente 29,53 dias.

```
function getMoonPhase(day: number, month: number, year: number): {  
  phase: string; illumination: number; emoji: string;  
} {  
  // Calcular JDN  
  
  const a = Math.floor((14 - month) / 12);  
  
  const y = year + 4800 - a;  
  
  const m = month + 12 * a - 3;  
  
  const jdn = day + Math.floor((153*m+2)/5)  
    + 365*y + Math.floor(y/4)  
    - Math.floor(y/100) + Math.floor(y/400) - 32045;  
  
  // Calcular idade da lua (dias desde a última Nova)  
  // Lua Nova de referência: 6 de janeiro de 2000 (JDN 2451550.1)  
  
  const lunarCycle = 29.53058770576;  
  
  const phaseAge = ((jdn - 2451550.1) % lunarCycle + lunarCycle) % lunarCycle;  
  const illumination = phaseAge / lunarCycle;  
  
  // Determinar fase (8 fases)  
  
  const phases = [  
    { name: 'Nova', min: 0, max: 0.0625 },  
    { name: 'Crescente', min: 0.0625, max: 0.1875 },  
    { name: 'Quarto Crescente', min: 0.1875, max: 0.3125 },  
    { name: 'Gibosa Crescente', min: 0.3125, max: 0.4375 },  
    { name: 'Cheia', min: 0.4375, max: 0.5625 },  
    { name: 'Gibosa Minguante', min: 0.5625, max: 0.6875 },  
    { name: 'Quarto Minguante', min: 0.6875, max: 0.8125 },  
    { name: 'Minguante', min: 0.8125, max: 0.9375 },  
  ];  
  
  // ... mapeamento completo  
}
```

As **8 fases lunares** reconhecidas pelo sistema são: Nova (início, semente, intenções), Crescente (crescimento, ação inicial), Quarto Crescente (decisão, desafio), Gibosa Crescente (refinamento, ajuste), Cheia (plenitude, realização, clareza), Gibosa Minguante (gratidão, partilha), Quarto Minguante (liberação, perdão) e Minguante (descanso, recolhimento, introspecção).

A **integração da fase lunar** ocorre em três pontos do sistema: (1) **Carta do Dia** — a interpretação diária é modulada pela energia lunar (ex: na Lua Nova, foco em novos começos; na Lua Cheia, foco em revelações); (2) **Motor de IA** — a fase atual é injetada no prompt de sistema como contexto adicional, influenciando o tom e as sugestões da leitura; (3) **Dashboard do usuário** — um widget visual mostra a fase lunar atual com ícone animado e uma breve mensagem energética do dia.

Horóscopo Zodiacal Tradicional

O **Horóscopo Zodiacal Tradicional** do Arkana Agora implementa o sistema astrológico ocidental completo com os 12 signos do zodiaco, suas características elementais, planetas regentes e um sistema de compatibilidade baseado na interação dos elementos.

Os 12 Signos — Resumo Completo

Signo	Período	Elemento	Planeta Regente	Qualidade
Áries	21/03 – 19/04	Fogo	Marte	Cardinal
Touro	20/04 – 20/05	Terra	Vênus	Fixo
Gêmeos	21/05 – 20/06	Ar	Mercúrio	Mutável
Câncer	21/06 – 22/07	Água	Lua	Cardinal
Leão	23/07 – 22/08	Fogo	Sol	Fixo
Virgem	23/08 – 22/09	Terra	Mercúrio	Mutável
Libra	23/09 – 22/10	Ar	Vênus	Cardinal
Escorpião	23/10 – 21/11	Água	Plutão	Fixo
Sagitário	22/11 – 21/12	Fogo	Júpiter	Mutável
Capricórnio	22/12 – 19/01	Terra	Saturno	Cardinal
Aquário	20/01 – 18/02	Ar	Urano	Fixo
Peixes	19/02 – 20/03	Água	Netuno	Mutável

Cada signo possui uma descrição detalhada em português que abrange: características de personalidade, pontos fortes e fracos, estilo de comunicação, abordagem amorosa, carreira e finanças, saúde e bem-estar. O sistema também identifica a **qualidade astrológica** (Cardinal, Fixo ou Mutável) que indica o modo de ação predominante do signo.

O **sistema de compatibilidade** entre signos utiliza uma matriz baseada na interação elementar: signos do **mesmo elemento** (Fogo+Fogo, Terra+Terra, Ar+Ar, Água+Água) possuem afinidade natural e compreensão mútua; signos de **elementos complementares** (Fogo+Ar, Terra+Água) são altamente compatíveis; signos de **elementos opostos** (Fogo+Água, Terra+Ar) geram atração magnética mas exigem trabalho; signos de

elementos adjacentes (Fogo+Terra, Terra+Ar, etc.) oferecem crescimento mútuo através do desafio. O score de compatibilidade varia de 0 a 100, considerando também a qualidade (Cardinal, Fixo, Mutável) e a relação entre os planetas regentes.

Sistema de Horóscopos Unificado

O **Sistema de Horóscopos Unificado** é a integração central de todos os sistemas astrológicos e numerológicos do Arkana Agora em uma experiência coesa e personalizada. Em vez de apresentar cada sistema isoladamente, a plataforma combina as informações do **Zodíaco Ocidental**, **Zodíaco Chinês**, **Kin Maya**, **Fase Lunar** e **Numerologia** em um **dashboard pessoal unificado** que revela a multiplicidade de influências energéticas que atuam sobre cada usuário.

O dashboard unificado apresenta os seguintes widgets interativos: (1) **Cartão de Identidade Cósmica** — um card visual que exibe o signo ocidental, o animal chinês, o Kin Maya, o Arcano Pessoal e o Número de Caminho de Vida em um design coesivo; (2) **Radar de Energias** — um gráfico polar que mostra a intensidade relativa de cada sistema na vida do usuário; (3) **Mapa de Convergências** — quando múltiplos sistemas apontam para a mesma qualidade (ex: signo de Fogo + elemento Fogo chinês + Kin de Tom Solar), o sistema destaca essa convergência como uma influência amplificada; (4) **Tensões e Contradições** — quando sistemas divergem (ex: signo de Terra com Kin de Tom Espectral), o sistema identifica a tensão e oferece orientação sobre como harmonizá-la.

O **motor de interpretação cruzada** utiliza regras configuráveis para gerar insights quando os sinais se sobrepõem. Por exemplo: se o Arcano Pessoal é "O Imperador" (estrutura, autoridade) e o signo é Capricórnio (também estrutura e autoridade), o sistema gera uma interpretação reforçada sobre liderança e disciplina. Se o Kin Maya é "Serpente Branca" (transformação, sabedoria) e o Número de Expressão é 9 (humanitarismo, sabedoria), a interpretação destaca a vocação para orientação e transformação positiva.

O sistema unificado também alimenta o **algoritmo de matching social**: quando dois usuários são compatíveis em múltiplos sistemas simultaneamente (ex: signos ocidentais compatíveis + animais chineses compatíveis + Kins complementares), o score de afinidade social é significativamente amplificado, criando conexões mais significativas na rede social da plataforma. Todas as interpretações são geradas em português brasileiro e podem ser compartilhadas no feed de atividades.

Tempo Real — Socket.io

A arquitetura de **tempo real** do Arkana Agora é implementada como um **mini-serviço dedicado** executando na porta 3003, utilizando a biblioteca **Socket.io** para comunicação bidirecional em tempo real entre o servidor e os clientes (web e mobile). Este serviço opera de forma independente do servidor de API REST principal, permitindo escalabilidade horizontal dedicada para funcionalidades síncronas.

O serviço Socket.io gerencia as seguintes funcionalidades em tempo real: (1) **Chat ao vivo** — mensagens instantâneas entre usuários com latência inferior a 100ms; (2) **Indicadores de digitação** — notificação em tempo real quando o interlocutor está digitando ("digitando..."), com debounce de 500ms para evitar flickering; (3) **Receipts de mensagens** — confirmação de entrega (ícone de check simples) e confirmação de leitura (ícone de check duplo), similar ao WhatsApp; (4) **Status online/offline** — presença em tempo real com indicadores visuais (bolinha verde/vermelha) e timestamp de último acesso; (5) **Atualizações de sessões de leitura** — quando um usuário está recebendo uma leitura de IA, os espectadores autorizados veem a leitura sendo gerada em tempo real; (6) **Feed de atividades** — notificações push em tempo real sobre curtidas, comentários, novos seguidores e compartilhamentos de leituras.

A arquitetura utiliza o conceito de **salas (rooms)** do Socket.io para organização eficiente das conexões. Cada usuário se conecta automaticamente a três tipos de sala: (a) sala pessoal `user:{userId}` para notificações individuais; (b) salas de conversa `chat:{conversationId}` para cada conversa ativa; (c) salas de leitura `reading:{sessionId}` para sessões de leitura compartilhadas. A **autenticação** é realizada via handshake JWT — o cliente envia o token na conexão inicial, o servidor valida e associa o socket ao ID do usuário autenticado. Conexões sem token válido são rejeitadas com código de erro 4001.

O serviço implementa **reconexão automática com exponential backoff** (início em 1s, máximo de 30s), **heartbeat a cada 25 segundos** para detectar conexões mortas, e **Redis Adapter** para sincronização entre múltiplas instâncias do serviço, permitindo escalabilidade horizontal com balanceamento de carga. O sistema suporta até **10.000 conexões simultâneas por instância** com consumo de memória inferior a 512MB.

Tempo Real — Chat e Mensagens

O **sistema de mensagens** do Arkana Agora suporta comunicação **1:1 (privada)** e **em grupo**, com uma arquitetura robusta de persistência e entrega. As mensagens são transmitidas via WebSocket para entrega instantânea e simultaneamente persistidas no banco de dados (SQLite para desenvolvimento/local, PostgreSQL para produção) para garantir durabilidade e histórico acessível.

Tipos de mensagem suportados: (1) **Texto** — mensagens de texto com suporte a emojis, negrito, itálico e markdown básico. Comprimento máximo de 4.000 caracteres. (2) **Imagem** — envio de fotos e imagens com upload via presigned URL para S3/Cloudflare R2. Compressão automática para webP com qualidade 80%. Resolução máxima de 2048px no lado maior. (3) **Compartilhamento de carta de leitura** — tipo especial de mensagem que incorpora um card visual interativo com a carta tirada, sua interpretação resumida e um link profundo (deep link) para a leitura completa. Este tipo de mensagem é exclusivo do Arkana Agora e permite que usuários compartilhem suas leituras de forma visualmente atraente dentro de conversas.

O **protocolo de eventos WebSocket** define a seguinte estrutura de comunicação:

```
// Eventos do cliente → servidor

'chat:join'      // Entrar em uma conversa
'chat:leave'     // Sair de uma conversa
'chat:message'   // Enviar mensagem
'chat:typing'    // Indicador de digitação
'chat:read'      // Marcar mensagens como lidas


// Eventos do servidor → cliente

'chat:message'   // Nova mensagem recebida
'chat:typing'    // Interlocutor está digitando
'chat:read'      // Mensagens foram lidas
'chat:online'    // Status de presença atualizado
'chat:history'   // Histórico de mensagens (paginado)
```

Cada mensagem possui um **ID único UUID v4**, timestamp de criação em UTC, status de entrega (`sent`, `delivered`, `read`) e opcionalmente uma referência à mensagem original (para replies). O **read receipt** é implementado com um cursor: quando um usuário abre uma conversa, o servidor envia o evento `chat:read` com o ID da última mensagem vista, e o remetente recebe a confirmação. Mensagens não entregues (offline) são armazenadas e entregues na próxima conexão do destinatário.

O sistema implementa **rate limiting** para prevenir abuso: máximo de 30 mensagens por minuto por usuário, 5 mensagens por segundo em burst. Usuários que violam os limites recebem um cooldown temporário (5 segundos) e, em violações repetidas, podem ser temporariamente silenciados. Um **filtro de conteúdo** baseado em regex e lista de palavras bloqueadas é aplicado a todas as mensagens de texto, com detecção de spam por similaridade (mensagens duplicadas em sequência são bloqueadas). O sistema também suporta **exclusão de mensagens** (soft delete — marcada como deletada, mas visível como "mensagem removida" para manter a integridade da conversa) e **denúncias** de mensagens inadequadas para moderação.

SEÇÃO 41

Sistema de Créditos

O sistema de créditos constitui a moeda virtual interna da plataforma Arkana Agora, projetado para oferecer flexibilidade e acessibilidade aos usuários que desejam realizar leituras com inteligência artificial e consultas esotéricas avançadas. A estrutura de pacotes foi calibrada para atender diferentes perfis de uso, desde o usuário casual até o entusiasta dedicado das artes divinatórias. Os pacotes disponíveis são: **10 créditos por R\$ 5,90**, ideal para quem deseja experimentar a plataforma; **30 créditos por R\$ 14,90**, com desconto progressivo para uso regular; e **100 créditos por R\$ 39,90**, voltado para usuários intensivos com a melhor relação custo-benefício.

O consumo de créditos segue uma tabela clara e transparente: cada leitura simples com IA consome **1 crédito**, enquanto tiragens complexas como o **Cruz Celta** (10 cartas com interpretação aprofundada) consomem **3 créditos**. Cálculos esotéricos como o Arcano Pessoal e o Cálculo de Quinário são gratuitos, servindo como porta de entrada para atrair novos usuários à plataforma. Todos os créditos possuem **validade de 365 dias** a partir da data de compra, incentivando o uso recorrente sem pressionar o usuário.

O saldo de créditos é exibido de forma proeminente no header da aplicação, com atualização em tempo real via WebSocket. O histórico completo de transações — compras, consumos e recebimentos — fica disponível na área do usuário, com filtros por período e tipo de operação. Além disso, o sistema suporta **créditos-presente**, permitindo que usuários comprem pacotes para outros membros da comunidade, fortalecendo os laços sociais dentro da plataforma. O backend gerencia toda a lógica de débito em

transações atômicas para evitar inconsistências, com regras de validação que impedem consumos simultâneos que excedam o saldo disponível.

Pagamentos — Mercado Pago

A integração com o **Mercado Pago** é a espinha dorsal do sistema de pagamentos da Arkana Agora, selecionada pela sua ampla adoção no mercado brasileiro e pelo suporte nativo a **PIX**, método de pagamento instantâneo que domina as transações digitais no país. A arquitetura de pagamento segue o fluxo: o frontend inicia uma preferência de pagamento via API server-side, o Mercado Pago retorna um ponto de checkout (QR Code PIX ou formulário de cartão), e o usuário completa a transação. Após a confirmação, um **webhook** recebe a notificação de pagamento aprovado, acionando a creditação automática na conta do usuário.

O tratamento de webhooks é implementado com validação de assinatura (**signature verification**) para garantir que as notificações provêm efetivamente do Mercado Pago, impedindo ataques de replay. Cada webhook é processado de forma idempotente, utilizando o ID da transação como chave de deduplicação. O sistema suporta **cartão de crédito** com parcelamento em até 6 vezes para pacotes acima de R\$ 30,00, automaticamente calculado pela API do gateway.

A **política de reembolso** prevê devolução integral dentro de 7 dias corridos para créditos não utilizados, processada automaticamente via API do Mercado Pago. Para o marketplace de profissionais e artistas, a plataforma implementa **split payment**: 85% do valor é direcionado ao prestador de serviço e 15% é retido como comissão da plataforma. Toda a infraestrutura de pagamento está em conformidade com os padrões **PCI-DSS**, uma vez que os dados sensíveis do cartão são processados exclusivamente pelo Mercado Pago, sem jamais trafegar pelos servidores da Arkana Agora. A integração utiliza a SDK oficial do Mercado Pago para Node.js, com fallback automático em caso de indisponibilidade temporária do serviço.

Assinatura Plus

A **Assinatura Plus** representa o modelo de subscrição premium da Arkana Agora, projetada para os usuários mais engajados que buscam uma experiência completa e ilimitada na plataforma. Disponível nos planos **R\$ 19,90/mês** ou **R\$ 179,90/ano** (com desconto de 25% equivalente a dois meses gratuitos), a assinatura oferece um conjunto abrangente de benefícios exclusivos que transformam significativamente a experiência do usuário.

Os benefícios principais incluem: **leituras ilimitadas** com IA — o assinante não consome créditos para tiragens padrão, podendo realizar quantas quiser; **fila prioritária** no processamento de IA, garantindo tempos de resposta reduzidos durante picos de demanda; **costas de cartas exclusivas** desbloqueadas apenas para assinantes, com designs artísticos especiais criados por artistas parceiros; **painel avançado de horóscopo** com mapas astrais completos, trânsitos planetários e previsões estendidas; **descontos no marketplace profissional** de 15% em todas as consultas pagas; e **experiência sem anúncios**, eliminando qualquer interrupção publicitária durante a navegação.

O gerenciamento de cobrança é realizado via APIs de assinatura do **Stripe** e do **Mercado Pago**, com suporte a ciclos de renovação automática, cancelamento imediato com acesso até o fim do período já pago, e reativação simplificada. O sistema implementa grace period de 3 dias para falhas temporárias de cobrança, enviando notificações de aviso ao usuário antes de suspender os benefícios. A tela de upgrade é estrategicamente posicionada nos momentos de conversão naturais — quando o usuário atinge o limite de créditos gratuitos ou ao tentar acessar um recurso exclusivo. Métricas como trial-to-paid conversion rate e churn mensal são monitoradas continuamente para otimização da estratégia de precificação e benefícios.

Monetização Multilateral

A estratégia de monetização da Arkana Agora é deliberadamente **multilateral**, estruturada sobre quatro fontes de receita complementares que reduzem a dependência de um único modelo e maximizam o valor extraído de cada usuário. A primeira fonte são os **créditos virtuais** (Seção 41), que geram receita recorrente conforme os usuários consomem leituras com IA. A segunda é a **Assinatura Plus** (Seção 43), proporcionando receita previsível via MRR (Monthly Recurring Revenue). A terceira fonte é a **comissão do marketplace** de 15% sobre cada transação entre usuários e profissionais verificadas. A quarta e última é a **comissão de agendamento profissional** de 20% sobre consultas síncronas e assíncronas realizadas por leitores credenciados.

As projeções de receita para os três primeiros anos consideram crescimento orgânico combinado com campanhas de marketing digital. No **Ano 1**, com foco no MVP e aquisição inicial, projeta-se 5.000 MAU com receita mensal de R\$ 15.000 a R\$ 25.000, concentrada em créditos e assinaturas. No **Ano 2**, com o marketplace ativo e base de usuários expandida para 25.000 MAU, a receita projeta-se entre R\$ 80.000 e R\$ 150.000 mensais. No **Ano 3**, com a maturidade da plataforma e 80.000+ MAU, a receita alvo é de R\$ 300.000 a R\$ 500.000 mensais, com diversificação equilibrada entre as quatro fontes.

A análise de **unit economics** é fundamental para a sustentabilidade: o **CAC (Customer Acquisition Cost)** alvo é de R\$ 8,00 a R\$ 12,00 via marketing digital orgânico e pago, enquanto o **LTV (Lifetime Value)** estimado é de R\$ 85,00 a R\$ 120,00 por usuário no primeiro ano, resultando em uma razão LTV/CAC superior a 7x — bem acima do mínimo saudável de 3x. Esses números são revisados trimestralmente com base em dados reais de cohorts de usuários, permitindo ajustes ágeis na estratégia de aquisição e retenção.

Segurança — OWASP Top 10

A segurança da Arkana Agora é fundamentada na mitigação proativa de todas as dez vulnerabilidades do **OWASP Top 10 (2021)**, garantindo que a plataforma esteja protegida contra os vetores de ataque mais comuns e críticos da indústria. A arquitetura de segurança é implementada em múltiplas camadas, desde o frontend até a infraestrutura de banco de dados, com defesas em profundidade que asseguram a proteção dos dados dos usuários e a integridade da plataforma.

As medidas específicas incluem: **validação rigorosa de entrada** com schemas Zod em todas as rotas de API, rejeitando dados malformados antes mesmo de atingirem a lógica de negócio; **consultas parametrizadas** garantidas automaticamente pelo Prisma ORM, eliminando completamente o risco de injeção SQL; **proteção CSRF** via tokens synchronizer token pattern para todas as mutações de estado; **headers de segurança** configurados pelo Helmet.js, incluindo Content-Security-Policy, X-Frame-Options e Strict-Transport-Security; **rate limiting** progressivo com limites diferenciados por endpoint (ex.: 5 requisições/minuto para login, 100/minuto para leituras); e **prevenção de XSS** garantida pelo auto-escaping nativo do React.

Adicionalmente, a plataforma implementa proteção contra **autenticação quebrada** com bloqueio de conta após 5 tentativas falhas consecutivas, senhas hashadas com bcrypt (cost factor 12) e verificação de força de senha. A **exposição de dados sensíveis** é mitigada com criptografia AES-256 para dados em repouso, TLS 1.3 para dados em trânsito e mascaramento de dados pessoais nos logs. A proteção contra **entidades externas XML** é assegurada pela proibição de parsers XML inseguros, utilizando exclusivamente JSON para serialização de dados. Auditorias de segurança trimestrais e testes de penetração anuais completam o programa de segurança da plataforma.

Segurança — LGPD Compliance

A conformidade com a **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD — Lei nº 13.709/2018)** é um pilar não negociável da Arkana Agora, dado que a plataforma coleta dados pessoais sensíveis — incluindo datas de nascimento, preferências espirituais e histórico de leituras. A estratégia de privacidade é implementada por design (**Privacy by Design**) e por padrão (**Privacy by Default**), incorporando princípios de proteção de dados em cada etapa do ciclo de desenvolvimento.

Os mecanismos de conformidade incluem: **coleta de consentimento explícito** com granularidade por finalidade (ex.: o usuário pode consentir com leituras de IA mas recusar comunicações de marketing); **minimização de dados**, coletando apenas o estritamente necessário para cada funcionalidade; **direitos do titular** implementados via painel de privacidade acessível, permitindo acesso, correção, eliminação e portabilidade dos dados pessoais; **designação de um Encarregado (DPO)** responsável pela supervisão do programa de privacidade; e **políticas de retenção** com eliminação automática de dados após o período necessário.

O **banner de consentimento de cookies** é exibido na primeira visita, com opções granulares para cookies essenciais, analíticos e de marketing. A **Avaliação de Impacto na Proteção de Dados (AIPD/RIA)** foi conduzida para as funcionalidades de maior risco, como o processamento de dados de leituras por IA e o armazenamento de informações de pagamento. Para fins de analytics, os dados de leitura são **anônimos por padrão**, utilizando técnicas de hash unidirecional que impossibilitam a identificação reversa do usuário. O registro de tratamentos de dados é mantido atualizado e disponível para consulta pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) quando solicitado.

Autenticação — NextAuth.js

O sistema de autenticação da Arkana Agora é implementado com base no **NextAuth.js (Auth.js v5)**, uma solução madura e flexível que se integra nativamente ao ecossistema Next.js. O fluxo de autenticação suporta múltiplos métodos de entrada para maximizar a conveniência do usuário sem comprometer a segurança: **registro por e-mail/senha** com validação de força e confirmação via e-mail; **magic link** para login sem senha, enviando um token de uso único com validade de 10 minutos; e **OAuth** com provedores Google e Facebook para registro rápido com um clique.

O gerenciamento de sessão adota uma arquitetura de **double-token**: um **JWT access token** com validade de 15 minutos para autenticação em cada requisição, armazenado em memória HTTP-only cookie; e um **refresh token** com validade de 7 dias, utilizado para renovar automaticamente o access token expirado sem exigir novo login do usuário. Essa estratégia equilibra segurança (tokens curtos reduzem a janela de exploração) com usabilidade (o usuário permanece logado por dias). Todos os tokens são assinados com HMAC-SHA256 utilizando uma chave secreta rotacionada mensalmente.

O controle de acesso baseado em funções (**Role-Based Access Control**) é integrado diretamente no JWT, contendo o campo `role` com os valores `user`, `professional` e `admin`. O fluxo de **recuperação de conta** permite ao usuário redefinir sua senha via link seguro enviado ao e-mail cadastrado, com validade de 1 hora e invalidação imediata após uso. A verificação de e-mail é obrigatória antes de acessar funcionalidades que consomem créditos, prevenindo abuso de contas não verificadas. O middleware do Next.js intercepta todas as rotas protegidas, redirecionando usuários não autenticados para a página de login com preservação da URL original para redirecionamento pós-login.

RBAC — Controle de Acesso

O **Role-Based Access Control (RBAC)** da Arkana Agora define três papéis fundamentais que determinam o escopo de acesso e as permissões de cada usuário dentro da plataforma. Essa arquitetura de controle de acesso é implementada em camadas: no nível de sessão (JWT), no middleware de rotas (Next.js) e no nível de serviço (validação explícita em cada operação sensível), garantindo defesa em profundidade contra acesso não autorizado.

O papel **User** (usuário padrão) possui acesso básico: realizar leituras gratuitas e com créditos, visualizar e criar posts sociais, seguir outros usuários, agendar consultas com profissionais e gerenciar seu próprio perfil. O papel **Professional** (profissional verificado) herda todas as permissões de User e adiciona: listagem de serviços no marketplace, recebimento de solicitações de leitura, acesso ao painel profissional com métricas de desempenho, customização de perfil com selo de verificação, e participação no programa de split payment. A verificação do profissional inclui validação documental e avaliação de competência pelo time da plataforma.

O papel **Admin** possui acesso total à plataforma: gerenciamento de usuários (bloqueio, suspensão, promoção a profissional), moderação de conteúdo social, configuração de preços e pacotes de créditos, acesso ao dashboard analítico completo, gestão de artistas do marketplace e emissão de créditos manuais para ações promocionais. A **matriz de permissões** é definida como um objeto TypeScript centralizado (`permissions.ts`), consultado tanto pelo middleware de API quanto pelos componentes de UI para renderização condicional de funcionalidades. Cada rota de API é protegida por um decorator de permissão que verifica o role do usuário antes de executar qualquer lógica de negócio, retornando status HTTP 403 para acessos negados com mensagem genérica que não revela a existência do recurso.

Notificações e Email

O sistema de notificações da Arkana Agora opera em dois canais principais — **in-app** e **e-mail** — com uma arquitetura baseada em filas que garante entrega confiável e desacoplamento entre a geração e o envio de notificações. As notificações in-app cobrem eventos em tempo real: novos seguidores, solicitações de leitura, confirmações de agendamento, atualizações de chat e o horóscopo diário personalizado. Cada notificação é exibida como um card no centro de notificações com ícone contextual, timestamp relativo e ação rápida associada.

As notificações por e-mail são segmentadas por frequência e tipo: **resumo semanal** com as principais atividade da comunidade e do perfil do usuário; **recibos de pagamento** após cada transação de créditos ou assinatura; **redefinição de senha** sob demanda; e **notificações de segurança** como login em novo dispositivo. O sistema de **filas** é implementado com BullMQ (Redis-backed), permitindo processamento assíncrono, retry automático com backoff exponencial e dead-letter queue para notificações com falha permanente. Os e-mails são renderizados com templates React Email, garantindo consistência visual com a plataforma.

As **preferências de notificação** são granulares e configuráveis pelo usuário em um painel dedicado, podendo ativar/desativar individualmente cada tipo de notificação por canal. A plataforma está preparada para **push notifications** via Web Push API, com service worker registrado e sistema de assinatura implementado — aguardando apenas a configuração do Firebase Cloud Messaging para ativação em produção. O badge de notificações não lidas é sincronizado em tempo real via WebSocket, atualizando instantaneamente em todos os dispositivos conectados do mesmo usuário.

Analytics e Telemetria

O sistema de analytics da Arkana Agora é projetado com **preservação de privacidade** como princípio fundamental, capturando dados de uso essenciais para a tomada de decisões de produto sem coletar informações pessoais identificáveis. A telemetria é implementada com eventos estruturados que registram interações-chave sem associá-las a identidades individuais — utilizam-se identificadores anônimos com hash unidirecional quando necessário correlacionar sessões.

Os eventos rastreados incluem: **conclusão de leitura** (tipo de tiragem, número de cartas, tempo de sessão), **uso de funcionalidades** (navegação entre seções, cálculos esotéricos realizados, interações sociais), **funil de conversão** (registro → primeira leitura → primeira compra → assinatura Plus), e **cohorts de retenção** (D1, D7, D30, D60) segmentados por canal de aquisição. Cada evento segue um schema padronizado com timestamp, categoria, ação e propriedades contextuais, validado pelo mesmo sistema Zod utilizado nas APIs para garantir consistência.

O **dashboard administrativo** agrega as métricas em visualizações acionáveis: **MAU/DAU** (Monthly/Daily Active Users) com tendências de crescimento, **receita** por fonte (créditos, assinatura, marketplace), **funcionalidades mais populares** por frequência de uso, **tempos de resposta da IA** com percentis (P50, P95, P99), e **taxas de conversão** em cada etapa do funil. A infraestrutura de analytics utiliza PostHog como ferramenta principal, com exportação periódica para um data warehouse (BigQuery) para análises ad-hoc mais complexas. Todas as configurações de rastreamento respeitam o consentimento do usuário definido no banner LGPD, desabilitando automaticamente a coleta para usuários que recusaram cookies analíticos.

Testes — Estratégia

A estratégia de testes da Arkana Agora segue a **pirâmide de testes** clássica, com uma base sólida de testes unitários, uma camada intermediária de testes de integração e um topo enxuto de testes ponta-a-ponta. Essa abordagem equilibra cobertura, velocidade de execução e manutenibilidade, garantindo que bugs sejam detectados o mais cedo possível no ciclo de desenvolvimento. A meta de cobertura de código é de **80%**, medida pela ferramenta c8 (nativa do Vite), com enforcement obrigatório no pipeline de CI/CD para pull requests.

Os **testes unitários** são executados com **Vitest**, cobrindo funções puras, utilitários de cálculo esotérico, validadores de schema e lógica de negócio isolada. Cada teste unitário deve ser independente, determinístico e executar em menos de 50ms. Os **testes de integração** utilizam Vitest em conjunto com **MSW (Mock Service Worker)** para simular respostas de API, e um banco de dados de teste em memória (SQLite) para validar interações com o Prisma ORM sem dependência de infraestrutura externa. Os **testes E2E** são implementados com **Playwright**, simulando fluxos reais do usuário em navegadores Chromium, Firefox e WebKit.

O **pipeline de CI/CD** no GitHub Actions executa as seguintes etapas sequenciais: **lint** (ESLint + Prettier), **testes unitários e de integração** com geração de relatório de cobertura, **build** de produção do Next.js, e **deploy** automático para Vercel em caso de merge na branch `main`. Os caminhos críticos testados incluem: **fluxo de autenticação** (registro, login, logout, recuperação de senha), **fluxo de leitura** (seleção de cartas, processamento de IA, exibição de resultados, salvamento no histórico), e **fluxo de pagamento** (seleção de pacote, init de pagamento, confirmação via webhook, creditação). Testes de smoke são executados a cada deploy para produção, validando as funcionalidades essenciais em menos de 2 minutos.

Testes — Casos de Uso

Os **10 casos de teste críticos** da Arkana Agora foram definidos para cobrir os fluxos de maior impacto no usuário e no negócio, servindo como guardian tests que devem passar obrigatoriamente em qualquer versão candidate a release. Cada caso de teste possui pré-condições, passos executáveis, resultados esperados e critérios de aceitação claramente definidos.

TC-01: Registro de Usuário — Valida o cadastro com e-mail/senha, incluindo verificação de campos obrigatórios, validação de formato de e-mail, força mínima de senha, duplicidade de e-mail e envio de e-mail de confirmação. **TC-02: Login/Logout** — Testa autenticação com credenciais válidas, tratamento de credenciais inválidas, persistência de sessão e encerramento correto. **TC-03: Leitura com IA (Streaming)** — Verifica a seleção de cartas, inicialização da conexão SSE, recebimento progressivo do texto interpretativo, exibição em tempo real e finalização correta do stream.

TC-04: Carta do Dia — Confirma a revelação diária com animação, verificação de que a mesma carta é exibida durante todo o dia para o mesmo usuário e que uma nova carta é gerada à meia-noite (fuso de Brasília). **TC-05: Cálculo de Arcano Pessoal** — Valida o cálculo numerológico com base na data de nascimento, exibição correta do arcano correspondente e link para interpretação detalhada. **TC-06: Cálculo de Quinário** — Testa a redução quinária de nomes completos, exibição dos arcanos resultantes e cálculo da soma harmônica.

TC-07: Compra de Créditos — Simula a seleção de pacote, inicialização do checkout PIX, simulação de confirmação de pagamento via webhook e creditação correta do saldo. **TC-08: Criação de Post Social** — Valida a criação de post com texto e imagem opcional, exibição no feed e contagem de interações. **TC-09: Agendamento com Profissional** — Testa a seleção de profissional, escolha de horário, confirmação e notificação de ambas as partes. **TC-10: Consulta do Zodíaco Chinês** — Verifica a exibição correta do signo chinês com base no ano de nascimento, incluindo anos bissextos e limites de transição.

Performance — Frontend

A estratégia de performance do frontend da Arkana Agora é orientada por métricas objetivas e orçamentos rigorosos que garantem uma experiência de usuário fluida mesmo em dispositivos de entrada. O **code splitting** é implementado nativamente pelo Next.js com `dynamic()` imports, carregando sob demanda componentes pesados como o motor de leitura, o editor de posts e os visualizadores 3D de cartas. O **bundle size budget** estabelece um limite de **200KB de JavaScript inicial** (gzipped), monitorado automaticamente no CI com falha do build caso o limite seja excedido.

A otimização de imagens utiliza o componente `next/image` com resize automático, formato WebP/AVIF prioritário, lazy loading nativo e placeholder blur para evitar layout shift. Os alvos de **Lighthouse** são: **Performance 90+**, **Accessibility 95+** e **Best Practices 90+**. Essas métricas são validadas automaticamente em cada pull request via Lighthouse CI, com regressões bloqueando o merge. O **lazy loading** é aplicado a todas as seções below-the-fold, utilizando Intersection Observer para carregar componentes apenas quando entram no viewport do usuário.

O **Service Worker** para PWA implementa estratégias de cache avançadas: Cache First para assets estáticos (fontes, imagens de cartas, ícones), Stale While Revalidate para dados dinâmicos (perfil do usuário, feed social) e Network First para transações críticas (pagamentos, leituras com IA). As fontes são carregadas com `font-display: swap` e pré-carregadas via `<link rel="preload">` para eliminar Flash of Unstyled Text. O CSS é gerenciado pelo Tailwind com purging automático em produção, resultando em um stylesheet menor que 15KB gzipped. O hydration parcial do Next.js é utilizado para minimizar o JavaScript executado no cliente, priorizando interatividade nas áreas visíveis.

Performance — Backend

A performance do backend da Arkana Agora é definida por **SLAs de tempo de resposta** específicos para cada tipo de endpoint, monitorados continuamente e com alertas automáticos para degradação. Os alvos são: **menos de 200ms** para endpoints de dados (perfil, histórico, feed), **menos de 100ms para o primeiro token SSE** em leituras com IA, e **menos de 500ms** para operações de escrita (criação de posts, atualização de perfil). Esses tempos são medidos no percentil P95 para refletir a experiência real da maioria dos usuários.

A **estratégia de indexação** do PostgreSQL inclui índices compostos nas colunas mais consultadas: `(userId, createdAt)` para consultas de histórico, `(professionalId, status, scheduledAt)` para agendamentos, e índices GIN para busca textual em posts e interpretações de leitura. A **otimização de queries** é garantida pelo Prisma ORM com `select` explícito para evitar over-fetching, `include` para eager loading de relações necessárias e `cursor-based pagination` para feeds com performance consistente independente do tamanho do dataset.

O **caching** opera em múltiplos níveis: **Redis** em produção para sessões, rate limiting, cache de horóscopo diário e resultados de cálculos esotéricos (TTL de 24 horas); e cache em memória (`Map`) no ambiente de desenvolvimento para simplicidade. Um **CDN** (Vercel Edge Network) distribui todos os assets estáticos globalmente, com invalidação automática a cada deploy. A plataforma está preparada para **escalabilidade horizontal**: a arquitetura serverless da Vercel escala automaticamente conforme demanda, e a alternativa Docker (Seção 57) suporta réplicas adicionais via docker-compose scale. Connection pooling com PgBouncer gerencia o pool de conexões com o PostgreSQL, suportando até 100 conexões concorrentes por instância.

PWA — Progressive Web App

A Arkana Agora é implementada como uma **Progressive Web App (PWA)**, combinando o alcance da web com a experiência nativa de um aplicativo. Essa decisão estratégica permite que os usuários acessem a plataforma diretamente pelo navegador em qualquer dispositivo, com a possibilidade de instalá-la na tela inicial para acesso rápido — tudo sem a complexidade e o custo de manutenção de aplicativos nativos separados para cada plataforma.

O **Service Worker** é configurado com estratégias de cache diferenciadas por tipo de recurso: **Cache First** para as 78 imagens de cartas de tarot e 36 de cartas ciganas (assets imutáveis que raramente mudam), garantindo carregamento instantâneo mesmo offline; **Stale While Revalidate** para dados de perfil e configurações do usuário, servindo a versão em cache imediatamente enquanto atualiza em background; e **Network First** para transações críticas como pagamentos e leituras com IA, onde os dados mais recentes são essenciais. O **suporte offline** inclui: visualização das cartas em cache, acesso à última leitura realizada, revelação da carta do dia (se previamente carregada) e navegação pelo histórico local.

O **manifest.json** define a aplicação com: nome "Arkana Agora", ícones em múltiplos tamanhos (192×192 e 512×512), `theme_color: #08080e`, `background_color: #08080e`, `display: standalone` (eliminando a barra de navegação do navegador) e `start_url: /`. O **fluxo de instalação** é acionado pelo evento `beforeinstallprompt`, apresentando um modal estilizado que explica os benefícios da instalação — acesso rápido, funcionamento offline e notificações push. Os **performance budgets** da PWA exigem: Service Worker ativado em menos de 3 segundos, tempo para interação (TTI) inferior a 5 segundos em conexões 3G e tamanho total do cache estático inferior a 10MB.

Deploy — Vercel

O **Vercel** é a plataforma de deploy primária da Arkana Agora, selecionada por sua integração nativa com Next.js, deploy automático por Git e infraestrutura serverless com escala global. A configuração de deploy é minimalista: basta conectar o repositório GitHub ao projeto Vercel, e cada push para a branch `main` dispara automaticamente um deploy de produção. Os **deployments de preview** são gerados automaticamente para cada pull request, fornecendo URLs únicas para revisão e teste antes do merge, acelerando significativamente o ciclo de revisão de código.

O gerenciamento de **variáveis de ambiente** é centralizado no painel do Vercel com suporte a ambientes separados (Development, Preview, Production), criptografia em repouso e histórico de alterações. As variáveis sensíveis (API keys, secrets do NextAuth, credenciais do banco de dados) são configuradas exclusivamente via interface web, nunca comprometidas no repositório Git. A **configuração de domínio** suporta domínio customizado com SSL automático via Let's Encrypt, redirecionamento HTTP→HTTPS e CDN edge caching com purga sob demanda via API.

As **Serverless Functions** do Next.js (rotas de API) escalam automaticamente de zero a milhares de instâncias conforme a demanda, com cold start otimizado pelo runtime do Vercel. O **Edge Network** distribui o conteúdo estático em mais de 30 pontos de presença globalmente, garantindo latência inferior a 100ms para a maioria dos usuários no Brasil. O pipeline de deploy inclui automaticamente: instalação de dependências, build otimizado com trace analysis, execução de testes (se configurado) e deploy atômico com rollback instantâneo em caso de falha. O Vercel Analytics fornece insights de performance reais (Web Vitals) dos usuários em produção, complementando os dados de laboratório do Lighthouse.

Deploy — Docker Alternativo

Para organizações que requerem controle total sobre a infraestrutura ou cenários de deploy on-premise, a Arkana Agora oferece uma alternativa de deploy via **Docker Compose** que replica o ambiente completo da plataforma em qualquer servidor com Docker instalado. Essa modalidade é particularmente relevante para clientes corporativos que exigem dados em infraestrutura própria ou para regiões com restrições de conectividade com serviços cloud internacionais.

A arquitetura Docker Compose orquestra os seguintes **serviços**: **web** (Next.js em modo standalone com output exportado), **api** (servidor Bun para processamento pesado e WebSocket), **db** (PostgreSQL 16 com volumes persistentes para dados e WAL), **redis** (cache e filas BullMQ), e **socket.io** (servidor de tempo real dedicado). Cada serviço é definido em um Dockerfile otimizado com multi-stage builds, imagens base Alpine para minimizar o tamanho, e health checks configurados para automação de restart em caso de falha.

O **Nginx** atua como reverse proxy, terminando as conexões TLS, distribuindo requisições entre os serviços web e API, e servindo assets estáticos com cache agressivo. O SSL é provisionado automaticamente via **Let's Encrypt** com renovação automática pelo Certbot. Os **endpoints de health check** (`/api/health`) retornam o status de cada dependência (banco de dados, Redis, APIs externas) permitindo monitoramento proativo. A **estratégia de backup** inclui: backup diário automatizado do PostgreSQL via `pg_dump` com retenção de 30 dias, snapshots de volume Redis semanais e backup off-site opcional para S3-compatible storage. O `docker-compose.yml` inclui perfis de deploy (dev, staging, production) com ajustes automáticos de variáveis de ambiente e limits de recursos por perfil.

Monitoramento e Logs

O sistema de monitoramento da Arkana Agora combina quatro camadas complementares para garantir visibilidade total sobre a saúde da aplicação, detectar anomalias rapidamente e facilitar a resolução de incidentes. A **primeira camada** é o logging estruturado com **Pino**, um logger JSON de ultra-alta performance para Node.js que adiciona overhead mínimo (< 1ms por log). Todos os logs incluem timestamp ISO 8601, nível de severidade, correlation ID (para rastrear uma requisição através de múltiplos serviços), contexto da requisição e mensagem estruturada.

A **segunda camada** é o rastreamento de erros com **Sentry**, que captura automaticamente exceções não tratadas no frontend e backend, com stack traces completos, breadcrumbs de navegação, informações do dispositivo e releases marcados por versão. O Sentry está configurado com source maps上传 para desminificação automática em produção, permitindo que os desenvolvedores vejam o código original ao investigar erros. A **terceira camada** é o monitoramento de uptime com **UptimeRobot**, realizando verificações HTTP a cada 60 segundos a partir de múltiplas localizações geográficas, com alertas para o time de operações em caso de downtime.

A **quarta camada** é o APM (Application Performance Monitoring) via **Vercel Analytics** e métricas de Web Vitals reais (LCP, FID, CLS) coletadas dos usuários finais. Os **níveis de log** seguem a severidade padrão: `fatal` (processo não pode continuar), `error` (falha que requer intervenção), `warn` (situação anormal mas recuperável), `info` (eventos significativos de negócio) e `debug` (detalhes para desenvolvimento, desabilitado em produção). As **regras de alerta** incluem: taxa de erro > 5% em qualquer endpoint nos últimos 5 minutos, tempo de resposta P95 > 2 segundos por mais de 3 minutos consecutivos, downtime > 5 minutos com alerta escalonado para SMS após 10 minutos, e uso de CPU > 80% sustentado por mais de 15 minutos.

Roadmap — Fases de Desenvolvimento

O roadmap de desenvolvimento da Arkana Agora é estruturado em **8 fases evolutivas**, organizadas de forma a entregar valor incremental ao usuário a cada sprint, seguindo princípios de entrega contínua e validação de hipóteses com usuários reais. Cada fase possui deliverables claros, critérios de aceitação e métricas de sucesso que orientam a decisão de avanço para a próxima etapa.

O **Sprint 0: Infraestrutura** estabelece os alicerces técnicos — monorepo com Turborepo, pipeline CI/CD no GitHub Actions, schema do banco de dados PostgreSQL via Prisma, sistema de autenticação NextAuth.js e design system completo com componentes base. O **Sprint 1-2: Motor de Leitura** implementa o core do produto — sistema de tarot com 78 cartas, cartas ciganas com 36 cartas, integração com IA (OpenAI/Gemini) para interpretações via SSE, e a funcionalidade de Carta do Dia. O **Sprint 3: Social e Perfil** adiciona a dimensão comunitária — feed social, páginas de perfil, criação de posts e histórico de leituras.

O **Sprint 4: Monetização** ativa as fontes de receita — sistema de créditos, integração PIX via Mercado Pago, fluxo de checkout e webhooks de confirmação. Os **Sprint 5-6: Social Completa** expandem as interações — sistema de amigos, seguidores, comentários em posts, compartilhamento de leituras e chat em tempo real via Socket.IO. O **Sprint 7-8: Profissionais e Admin** profissionalizam a plataforma — cadastro de leitores verificados, serviços assíncronos, split payment, painel administrativo completo e conformidade LGPD.

A **V2+: Marketplace e Mobile** representa a visão de longo prazo — marketplace completo de costas de cartas com preview 3D, programa para artistas, assinatura Plus, otimização PWA avançada e desenvolvimento do aplicativo nativo com React Native para iOS e Android, com compartilhamento máximo de lógica de negócio via monorepo.

Cronograma e Métricas de Sucesso

O cronograma de execução da Arkana Agora é dividido em três marcos principais que orientam o planejamento de recursos e a comunicação com stakeholders. O **MVP (6 meses)** abrange do Sprint 0 ao Sprint 4, entregando uma plataforma funcional com leitura de tarot e cartas ciganas com IA, sistema de créditos, pagamentos via PIX, perfis de usuário e feed social básico. O objetivo do MVP é validar a proposta de valor com 1.000 usuários early adopters e atingir product-market fit preliminar.

A **V1 (12 meses)** estende a plataforma com a social completa (Sprint 5-8), profissionais verificados, marketplace inicial, painel administrativo, chat em tempo real e conformidade LGPD completa. A meta é atingir 10.000 MAU com receita mensal de R\$ 30.000 a R\$ 50.000. A **V2 (18 meses)** consolida a plataforma como referência no segmento, com marketplace maduro de artes, aplicativo mobile React Native, assinatura Plus otimizada e expansão para o mercado lusófono (Portugal). A meta é 50.000+ MAU com receita mensal de R\$ 150.000+.

As **métricas de sucesso** são monitoradas em dashboards dedicados e divididas em cinco categorias: **MAU/DAU** para medição de alcance e engajamento; **receita mensal** por fonte para validação do modelo de negócio; **retenção** (D7 > 40%, D30 > 20%) para avaliar o valor percebido; **NPS** (Net Promoter Score > 50) para satisfação do usuário; **avaliação média de leituras** (> 4.2/5) para qualidade do serviço de IA; e **quantidade de profissionais ativos** para saúde do marketplace.

A estratégia de **go-to-market** combina três vetores de crescimento: **parcerias com influenciadores** do nicho esotérico e espiritual no Instagram e TikTok para geração de demanda inicial; **marketing de conteúdo** com blog sobre tarot, astrologia e autoconhecimento para SEO orgânico; e **marketing social** com compartilhamento viral de leituras personalizadas, criando loops de crescimento onde cada leitura compartilhada atrai novos usuários à plataforma.

Fim do Documento

“Onde a intuição encontra a tecnologia”

A Arkana Agora nasce da convicção de que a sabedoria ancestral dos oráculos e a precisão da tecnologia moderna não são forças opostas, mas complementares. Cada carta revelada, cada cálculo realizado, cada conexão estabelecida nesta plataforma é um convite ao autoconhecimento — uma ponte entre o mistério milenar e a inovação do presente. Que as estrelas guiem o caminho e que o código ilumine a jornada.

◆ A R K A N A A G O R A ◆